Modèles financiers en temps continu (ACTU-F4002)

Devoir d'examen – 2025–2026

Consignes *Réalisez le travail par groupe de deux personnes. Envoyez un seul email pour le groupe à celine.azizieh@ulb.be et ferdinand.rapin@ulb.be avant la date du 18 mai 2026. Intitulez cet email "Devoir d'examen (+ nom des deux étudiants) " et ajoutez-y, en pièce jointe,*

- *un ou plusieurs fichiers de code réalisés utilisés pour produire les résultats numériques demandés. Veuillez rendre vos codes lisibles en les commentant suffisamment et indiquer, également en commentaire, à quelle sous question chaque partie de code correspond.*
- *un fichier pdf comprenant vos réponses aux questions et les codes qui vous ont permis d'obtenir ces réponses.*

Le travail fera l'objet d'une présentation de 10 min suivie de 10 min de questions réponses le 4 juin écrit. L'ordre de passage sera proposé à l'approche de la date. Le support de la présentation est libre mais songez au fait que vous ne pourrez pas dépasser le temps imparti.

Soit un actif suivant le modèle de Black and Scholes avec taux d'intérêt constant

$$dS(t) = rS(t)dt + \sigma S(t)dW(t)$$

où les paramètres r et σ , ainsi que la valeur initiale $S(0)$ ont les valeurs correspondant à votre groupe (ces valeurs figurent dans un Excel posté sur l'UV).

Question 1 (Visualisation et calcul du prix d'un put)
a) Calculez le prix aujourd'hui ($t = 0$) d'une "European Put Option" sur le sous-jacent $S(t)$ de strike K = 110 euros et de maturité $T = 6$ mois en utilisant la méthode de Monte-Carlo avec un pas temporel de 1 semaine (divisez donc les 6 mois en 26 pas). Analysez en faisant plusieurs graphes l'impact des paramètres r, σ et $S(0)$. Décrivez et expliquez ce que vous voyez.
b) Calculez le prix théorique aujourd'hui ($t = 0$) avec la formule de Black and Scholes. Comparez avec les résultats obtenus à l'exercice a).
c) Analysez la convergence vers le prix théorique en fonction du nombre de simulations et de la taille du pas temporel (par exemple en passant à un pas temporel de 1 jour, i.e. 180 pas sur 6 mois).

Question 2 (Calcul du prix d'une option)
a) Estimer le prix aujourd'hui ($t = 0$) d'une "Lookback Put Option" à date d'échéance $T = 6$ mois sur le sous-jacent $S(t)$ en utilisant la méthode de Monte Carlo.
b) Etudiez la stabilité et la convergence du résultat en fonction du nombre de simulations et du pas temporel utilisé (prenez par exemple les mêmes nombre de simulations et pas temporels que vous avez pris à la question 1c)).
c) Pour un nombre de simulations fixé (à vous de déterminer un nombre raisonnable dans le point précédent), donnez l'intervalle de confiance à 95% pour le prix estimé.
d) Calculez le prix théorique de l'option à l'aide de la formule type Black and Scholes (0.1). Discutez.
e) Comparez vos résultats à propos du "European Put" et du "Lookback Put". Quelle option recommanderiez-vous à quel profil d'investisseur ?

Remarque *Une "Lookback Put Option" est le droit de vendre à l'instant T le sous-jacent au prix le plus haut atteint pendant la période $[0,T]$. Son payoff en T est*

$$(M^S(T) - S(T))_+$$

où $M^S(t) = \max_{0\leq s\leq t} S(s)$. Son prix théorique en $t = 0$ pour une maturité T est

$$LP(0,T) = S(0)(e^{-rT}\Phi(-c_2) - \Phi(-c_1)) + \frac{S(0)\sigma^2}{2r}(\Phi(c_1) - e^{-rT}\Phi(-c_2)) \tag{0.1}$$

avec

$$c_1 = \frac{(r+\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$
$$c_2 = \frac{(r-\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$